

Chapitre 2

EXERCICE 42 – Du calcium pour l'aquarium – page 69

→ À partir des documents fournis, déterminer le volume d'eau saturée en hydroxyde de calcium à ajouter à un aquarium pour obtenir un taux optimal en ion Ca^{2+} .

> Évaluation par compétences

	Exemples d'indicateurs de réussite	Niveaux de réussite				Coefficient pour la notation
		A	B	C	D	
S'approprier extraire l'information utile	- Le calcium peut être apporté dans un aquarium sous forme d'hydroxyde de calcium. - La concentration optimale en ion calcium est de 400 mg.L^{-1}. - La concentration en masse d'ion Ca^{2+} dans l'aquarium est de 360 mg.L^{-1}. - La définition d'une solution saturée est identifiée. - Le volume équivalent du titrage du document 2 est : $V_{\text{A,éqv}} = 9,0 \text{ mL}$. - Le volume de l'aquarium est $V = 100 \text{ L}$. - La masse molaire de l'ion calcium est $M(\text{Ca}^{2+}) = 40,0 \text{ g.mol}^{-1}$.					2
Analyser-raisonner établir les étapes de la résolution	- La solution S_2 est identifiée comme saturée. - L'intérêt de la filtration pour obtenir S_3 est identifié. - La mise en relation de la concentration optimale et de la concentration mesurée en ion Ca^{2+} permet de déterminer la concentration manquante en ion Ca^{2+}. - La connaissance du volume de l'aquarium (et de la masse molaire de l'ion calcium) permet de déterminer la quantité de matière (ou la masse) d'ion Ca^{2+} manquante. - L'équation de la réaction support de titrage (Doc. 2) est donnée : $\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\ell)$ - L'exploitation du titrage du Doc. 2 permet de déterminer la concentration en ion HO^- dans la solution saturée d'hydroxyde de calcium, à l'aide de la relation à l'équivalence : $\frac{n_{\text{HO}^-, \text{début}}}{1} = \frac{n_{\text{H}_3\text{O}^+, \text{éqv}}}{1}$ - La connaissance de la concentration en ion HO^- dans la solution saturée permet de déterminer celle en ion Ca^{2+} dans cette même solution. - À partir de la quantité de matière (ou de la masse) manquante d'ion Ca^{2+} dans l'aquarium et de la concentration en ion Ca^{2+} dans la solution d'eau saturée en hydroxyde de calcium, le volume de solution à ajouter pour retrouver la concentration optimale en ion Ca^{2+} peut être déterminé.					3

RÉSOLUTION DE PROBLÈME → p. 69 du manuel

Réaliser mener la démarche afin de répondre explicitement à la question posée	- La concentration manquante en ion Ca^{2+} est : ($c_{\text{optimale}} - c_{\text{mesurée}}$) - La masse de calcium manquante dans l'aquarium est : $m_{\text{manquante}} = (c_{\text{optimale}} - c_{\text{mesurée}}) \times V = 4,0 \text{ g}$ - En exploitant le titrage, on montre que : $c_{\text{HO}^-} = \frac{c_A \times V_{A,\text{éqv}}}{V_3} = 4,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ $c_{\text{Ca}^{2+}} = \frac{c_{\text{HO}^-}}{2} = 2,3 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ - Le volume de solution saturée à ajouter est : $V_{\text{ajout}} = \frac{n_{\text{manquant}}}{c_{\text{Ca}^{2+}}} = 4,4 \text{ L.}$						2
Valider discuter de la pertinence du résultat trouvé	Le volume à ajouter semble cohérent par rapport au volume de l'aquarium (100 L). Le Doc. 1 décrit par ailleurs une préparation de 10 L de solution, on s'attend donc à obtenir une valeur inférieure à 10 L, mais de l'ordre de grandeurs de plusieurs litres.						1
Communiquer décrire clairement la démarche suivie	La communication écrite est claire, cohérente, avec un vocabulaire scientifique précis. Les relations mathématiques et les résultats sont donnés dans un langage mathématique correct.						1

> Aide à la notation

Première étape :

- majorité de **A** et de **B** : note entre **3** et **5**
- majorité de **C** et **D** : note entre **0** et **3**

Deuxième étape :

- majorité de **A** : note entre **4** ou **5** (majorité de A et aucun C ou D : 5)
- majorité de **B** : note entre **2** et **4** (uniquement des B : 3)
- majorité de **C** : entre **1** et **3** (uniquement des C : 2)
- majorité de **D** : entre **0** et **2** (uniquement des D : 0 ; dès qu'il y a d'autres niveaux que du D : 1 ou 2)

Note : / 5

La note résulte d'une analyse du tableau avec l'aide à la notation utilisée, mais la décision finale relève de l'expertise du professeur.